

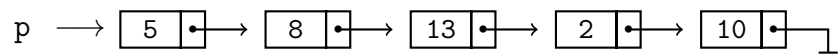
Estruturas de dados

lista de exercícios 08

1. O maior no fim

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada contendo números inteiros.

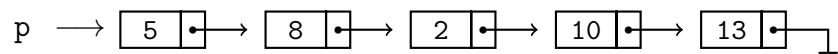
Por exemplo



A tarefa consiste em

→ *localizar o maior elemento da lista, e movê-lo para a última posição*

No exemplo acima, isso nos daria

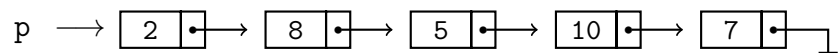


- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

2. Separando pares e ímpares

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada contendo números inteiros.

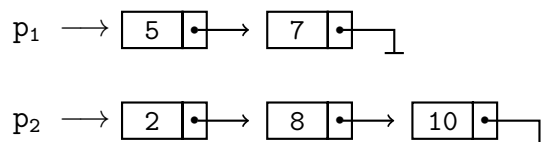
Por exemplo



A tarefa consiste em

→ *separar os elementos pares e ímpares em listas diferentes*

No exemplo acima, isso nos daria

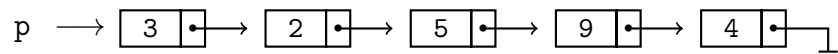


- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

3. Virando ao contrário

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada contendo números inteiros.

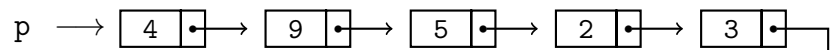
Por exemplo



A tarefa consiste em

$\rightarrow$ *inverter a ordem dos elementos da lista*

No exemplo acima, isso nos daria

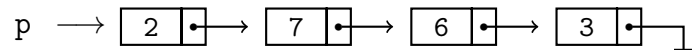


- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

4. Duplicando ímpares

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada contendo números inteiros.

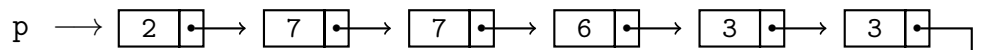
Por exemplo



A tarefa consiste em

$\rightarrow$ *inverter a ordem dos elementos da lista*

No exemplo acima, isso nos daria

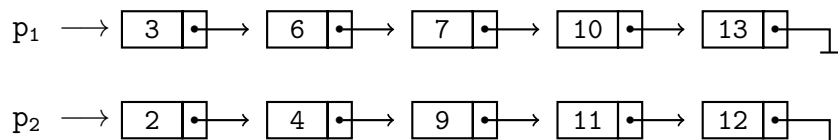


- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

5. Intercalação

Imagine que p_1, p_2 são ponteiros para duas listas encadeadas ordenadas.

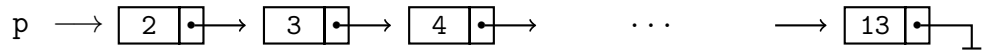
Por exemplo



A tarefa consiste em

→ combinar os elementos das duas listas para produzir uma única lista ordenada

No exemplo acima, isso nos daria



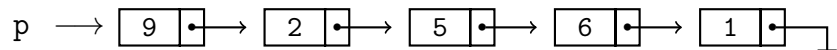
a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.

b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

6. Partição

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada contendo números inteiros.

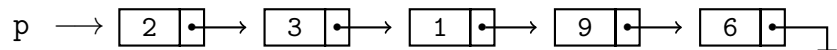
Por exemplo



A tarefa consiste em, dado um número k

→ mover os elementos $\leq k$ para o início da lista
e mover os elementos $> k$ para o final da lista

No exemplo acima, isso nos daria



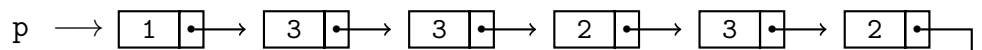
a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.

b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

7. Removendo todas as cópias

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada que pode conter elementos repetidos.

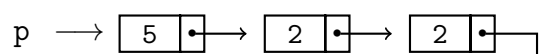
Por exemplo



A tarefa consiste em

→ remover da lista todas as cópias de um certo elemento k

No exemplo acima, para $k = 3$, isso nos daria

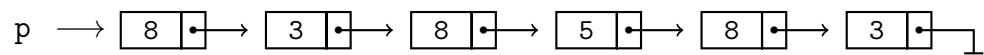


- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

8. O elemento que aparece mais vezes

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada que pode conter elementos repetidos.

Por exemplo



A tarefa consiste em

→ encontrar o elemento que aparece mais vezes na lista

No exemplo acima, a resposta seria algo como

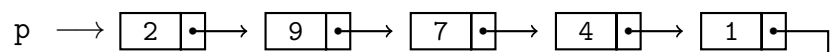
⇒ 8 é o elemento que aparece mais vezes, com 3 ocorrências

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

9. Elemento repetido

Imagine que p é um ponteiro para uma lista encadeada que pode conter elementos repetidos ou não.

Por exemplo



A tarefa consiste em

→ determinar se a lista contém algum elemento repetido ou não

No exemplo acima, a resposta seria

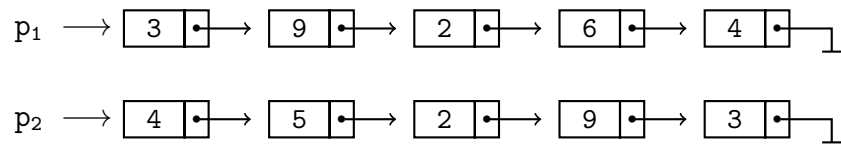
⇒ Não

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

10. Interseção

Imagine que p_1, p_2 são ponteiros para duas listas encadeadas que contém números inteiros.

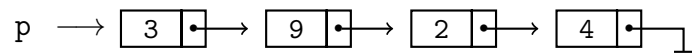
Por exemplo



A tarefa consiste em

→ *construir uma terceira lista que contém todos os elementos que aparecem em ambas as listas*

No exemplo acima, isso nos daria



- Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- Analise o tempo de execução do seu algoritmo.